

수학 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 기본 · 문제편

수학 · 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본]1 두 양수 a, b 가 $a > 1, b > 1$ 을 만족시킨다. $\log_a b = \frac{3}{2}$ 이고 $a^2b = 2^{14}$ 일 때, $\log_2(ab)$ 의 값을 구하시오.

[기본]2 함수 $f(x) = 2^x$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 두 점 $A(p, f(p)), B(q, f(q))$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 선분 AB의 중점의 y 좌표는 10이다.

(나) $f(q) - f(p) = 12$ 이다.

이때 $q - p$ 의 값을 구하시오. (단, $p < q$)

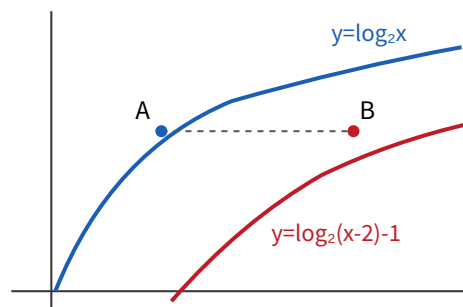
[기본]3 $1 \leq x \leq 8$ 에서 정의된 함수

$$y = (\log_2 x)^2 - \log_2 x^2 + 3$$

의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

[기본]4 그림과 같이 곡선 $y = \log_2 x$ 위의 점 A와 곡선 $y = \log_2(x - 2) - 1$ 위의 점 B가 있다. 두 점 A, B의 y 좌표는 모두 k 로 같고, 선분 AB의 길이가 6일 때, 상수 k 의 값은? (단, $k > 0$)



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[기본] 5 1보다 큰 두 실수 a, b 에 대하여

$$3^a = 5, \quad 3^b = 12$$

가 성립할 때, $\log_5 12$ 를 a, b 를 사용하여 나타낸 것은?

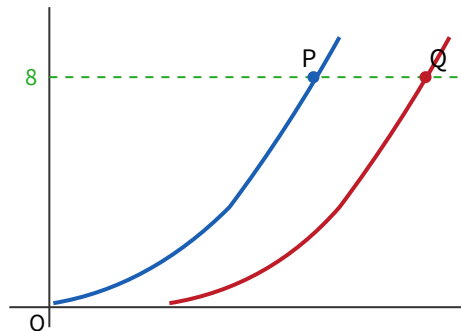
- ① $\frac{a}{b}$ ② $\frac{b}{a}$ ③ $\frac{b-a}{a}$ ④ $\frac{a+b}{a}$ ⑤ ab

[기본] 6 함수

$$f(x) = \begin{cases} 3^{x-1} & (x < 2) \\ \log_3(x-1) + 2 & (x \geq 2) \end{cases}$$

에 대하여 방정식 $f(x) = 4$ 의 모든 실근의 합을 구하시오.

[기본] 7 그림과 같이 두 곡선 $y = 2^x, y = 2^{x-2}$ 과 직선 $y = 8$ 이 있다. 곡선 $y = 2^x$ 과 직선 $y = 8$ 이 만나는 점을 P, 곡선 $y = 2^{x-2}$ 과 직선 $y = 8$ 이 만나는 점을 Q라 하자. 직선 $y = 8$ 위의 점 P, Q와 원점 O로 이루어진 삼각형 OPQ의 넓이를 구하시오.



[기본] 8 x 에 대한 방정식

$$(\log_3 x)^2 - (n+1)\log_3 x + n - 2 = 0$$

의 두 실근을 α, β 라 하자. $\alpha\beta = 27$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오. (단, $\alpha \neq \beta$)

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com